



Licenciatura em Informática - 2º ano
LABORATORIO II(C++)

Teste

Duração 120min

Data: 03/06/2026

1. Implemente uma classe abstrata chamada Pessoa que servirá como base para o sistema. A classe deve garantir o princípio do encapsulamento e conter obrigatoriamente:
 - **Atributos Privados/Protegidos:** nome (string), idade (inteiro) e sexo (char ou string).
 - **Métodos Públicos:**
 - Construtor parametrizado para inicialização dos atributos;
 - Destrutor (virtual);
 - Métodos de acesso (getters) e de modificação (setters) para todos os atributos;
 - Método puramente virtual mostrarDados(), tornando a classe abstrata.

2. A partir da classe Pessoa, crie por herança as seguintes classes derivadas:
 1. **Classe Estudante:**
 - **Atributos específicos:** numeroEstudante (inteiro/string), curso (string) e um vetor/array notas para armazenar exatamente 3 notas (Teste I, Teste II e Trabalho).
 - **Métodos:**
 - calcularMedia(): Retorna a média aritmética das 3 notas.
 - verificarAprovacao(): Retorna uma mensagem indicando se o estudante está dispensado, admitido ou "Reprovado".
 - Sobrescrita (*override*) do método mostrarDados(), exibindo as informações gerais e os dados específicos do estudante (incluindo média e estado).
 2. **Classe Professor:**
 - **Atributos específicos:** codigoProfessor (inteiro/string), disciplina (string) e salario (real).
 - **Métodos:**
 - aumentarSalario(double percentual): Aplica um reajuste baseado num valor percentual recebido por parâmetro.
 - Sobrescrita (*override*) do método mostrarDados(), exibindo as informações gerais e os dados específicos do docente.

3. Crie módulos ou uma classe gerenciadora capaz de manipular os registos do sistema. Inicialmente, o sistema deve suportar o armazenamento de até 10 estudantes e 5 professores. Implemente as seguintes funcionalidades de manipulação:
 - **Cadastrar:** Inserção de novos registos (validando o limite máximo);
 - **Listar:** Exibição detalhada de todos os elementos cadastrados;
 - **Pesquisar por Nome:** Busca linear que retorne os dados correspondentes ao nome digitado;

- **Remover Registro:** Eliminação de um elemento da coleção com base no seu identificador (número ou código).

4. Demonstre o uso de polimorfismo em tempo de execução (*Late Binding*). Crie uma estrutura (ou vetor de ponteiros) do tipo da classe base Pessoa* que armazene, indistintamente, endereços de objetos Estudante e Professor. Desenvolva uma sub-rotina que percorra essa coleção e invoque o método mostrarDados() a partir do ponteiro base, evidenciando o comportamento polimórfico das classes filhas.

5. Implemente a função main() contendo um menu interativo baseado numa estrutura de repetição e seleção. O menu deve oferecer de forma clara as seguintes opções para o utilizador:

1. Cadastrar estudante
2. Cadastrar professor
3. Mostrar estudantes
4. Mostrar professores
5. Pesquisar pessoa (por nome)
6. Remover pessoa
7. Verificar aprovação de estudante
8. Aumentar salário de professor
9. Salvar dados em arquivo (Gravação em arquivo .txt)
10. Ler dados do arquivo (Recuperação de dados do arquivo .txt)
11. Sair

Vamos Djimar!!!